AHMAD AYUB NU'MAN

AI & AUTOMATION ENGINEER

AI Agents Architecture • LLM Integrations • Business Workflow Automation • End-to-End Reliability

Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia • ayb.n1994@gmail.com • +62 895 3491 77555 • linkedin.com/in/ayub-numan-871406155 • github.com/ayebe51 • portfolio-seven-theta-bovx80a70x.vercel.app

RINGKASAN PROFESIONAL

AI & Automation Engineer dengan fondasi rekayasa perangkat lunak full-stack (2+ tahun) dan spesialisasi dalam perancangan AI Agent, integrasi model bahasa besar (LLM API), serta otomasi alur kerja proses bisnis (workflow automation). Terbukti berpengalaman menghubungkan sistem backend (JavaScript/TypeScript, Node.js, NestJS, Python) dengan basis data relasional (PostgreSQL, MySQL) dan aplikasi pihak ketiga melalui RESTful API serta webhook real-time. Memiliki rekam jejak nyata membangun solusi otomasi berskala besar: sistem batch generator dokumen massal di SIMMACI (memangkas 70% beban operasional 270+ lembaga) serta sistem ERP ritel POS & Inventaris (Kiro ERP) dan notifikasi gateway otomatis di Koneksi Santri. Tersertifikasi dalam Spec-Driven Development (Kiro / Dicoding Academy) dengan pendekatan ketat pada keandalan sistem, penanganan eror deterministik, dan pengujian mutu komprehensif (1.800+ automated test cases) guna menjamin AI Agent beroperasi secara akurat, stabil, dan aman.

KEAHLIAN TEKNIS (TECHNICAL SKILLS)

AI Agents & LLM:	AI Agent Architecture, LLM APIs (OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok), Function / Tool Calling, n8n Workflow Automation, LangChain / LangGraph Concepts, Prompt Engineering, Agentic AI IDEs (Antigravity, Kiro, Codex)
Bahasa Pemrograman:	JavaScript (ES6+), TypeScript, Python, SQL, PHP 8+, HTML5/CSS3
Backend & Integrasi API:	Node.js, NestJS, Express, RESTful API Integration, Webhook Processing, Inter-System Gateways (WhatsApp API, S3/MinIO), Microservices Architecture
Basis Data & Data Pipeline:	PostgreSQL 16, MySQL, Prisma ORM, Skema Relasional, Query Optimization, ETL & Pipeline Data, Automated Reporting
Reliability & Testing:	Spec-Driven Development (SDD), Automated Testing (PHPUnit, Pest, Jest - 1.800+ Test Cases), Agent Error Handling & Guardrails, Log Analysis & Debugging, Performance Monitoring
DevOps, Git & Keamanan:	Docker & Docker Compose, Linux/VPS Administration, Git / GitHub (1.940+ Commits), Dasar Keamanan API (RBAC, Rate Limiting, OWASP, Token Sanitization)

PENGALAMAN KERJA PROFESIONAL

Software & Automation Engineer (Lead Systems Architect & Product Lead) 2024 – Sekarang

LP Ma'arif NU Cilacap • Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia

- Merancang dan mengembangkan solusi workflow automation serta sistem data terpusat untuk 270+ sekolah/madrasah, 2.000+ staf PTK, dan 17.000+ peserta didik, memangkas beban kerja operasional manual hingga lebih dari 70%.
- Mengintegrasikan arsitektur backend berbasis RESTful API dan webhook dengan berbagai layanan eksternal: generator dokumen massal otomatis (Docxtemplater & PHPWord), penyimpanan cloud terisolasi S3/MinIO, dan gateway notifikasi pesan.
- Membangun pipeline pengolahan data dan pelaporan keuangan terotomasi (Institutional Core Financial ERP) menggunakan Domain-Driven Design (DDD) dan State Machine untuk menjamin konsistensi mutasi dan integritas neraca saldo.
- Mengadopsi dan menerapkan alur kerja Agentic AI (Antigravity, Kiro, Codex, Claude) dalam rekayasa sistem sehari-hari untuk akselerasi perancangan logika bisnis, formulasi skenario pengujian otomatis, dan refaktorisasi arsitektur kode.
- Menegakkan reliabilitas dan stabilitas sistem secara end-to-end melalui implementasi 1.822 skenario pengujian otomatis (PHPUnit/Pest, 100% pass rate, 36.983 assertions), continuous debugging, dan mitigasi keamanan (RBAC, audit API guard).
- Berkolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menggali kebutuhan operasional bisnis dan menerjemahkannya menjadi arsitektur perangkat lunak yang scalable dan efisien.

PROYEK REKAYASA AI AGENT, OTOMASI & SISTEM UNGGULAN

Enterprise POS & Multi-Warehouse Inventory (Kiro ERP) — Solusi Otomasi Operasional Ritel *React 19, NestJS, TypeScript, Prisma ORM, PostgreSQL, REST API, Apache ECharts*

Demo Langsung: inventory-pos-hazel.vercel.app | Repositori: github.com/ayebe51/inventory-pos

- Membangun sistem automasi operasional ritel & kasir POS multi-cabang dengan kalkulasi mutasi persediaan append-only (WAC/FIFO) dan pelaporan analitik penjualan real-time.
- Merancang integrasi alur procurement otomatis (3-way matching PR/PO/Goods Receipt) dan rekonsiliasi kasir kas harian dengan konsistensi data transaksi sub-detik.

SIMMACI — Otomasi Alur Kerja Tata Kelola & Batch Document Synthesis Skala Besar *TypeScript, React 19, Laravel 12, PostgreSQL 16, REST API, Webhooks, PHPUnit/Pest*

Repositori: github.com/ayebe51/simmaci

- Mengembangkan mesin otomasi penerbitan dokumen massal berkala berbasis template dinamis untuk administrasi 270+ lembaga, mengeliminasi duplikasi data dan latensi birokrasi.
- Menerapkan integrasi penyimpanan cloud terisolasi S3/MinIO, penanganan webhook notifikasi, serta validasi mutu 1.822 automated test cases (100% PASS, 36.983 assertions).

Koneksi Santri — Ekosistem Terpadu, Otomasi Notifikasi WhatsApp & IoT Smart Gate *Next.js 14, Flutter (Dart), NestJS, PostgreSQL, Prisma, Webhook Gateway, Docker*

Demo Langsung: admin.koneksisantri.tech | Repositori: github.com/ayebe51/koneksi-santri

- Mengintegrasikan webhook gateway notifikasi otomatis ke WhatsApp wali santri untuk pemantauan mutasi dompet digital, batas limit jajan kantin, dan otorisasi izin keluar via QR Smart Gate.
- Mengembangkan alur otomasi tagihan SPP berkala dan pembukuan buku besar akuntansi konsolidasi multi-cabang yayasan tanpa selisih data.

PENDIDIKAN & KUALIFIKASI

Sarjana Hukum (S.H.) — Hukum Ekonomi Syariah Lulus 2019

STAI At-Tahdzib Jombang • Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Memiliki fondasi penalaran logis-analitis yang kuat, etika kerja amanah (Muslim), dan dedikasi rekayasa perangkat lunak mandiri (Autodidact & Continuous Learning).

SERTIFIKASI & KREDENSIAL

Spec-Driven Development dengan Kiro April 2026

Dicoding Indonesia (Dicoding Academy) • ID: EYX4Q03J6PDL

Kompetensi terverifikasi dalam metodologi Spec-Driven Development (SDD) menggunakan Kiro: perumusan spesifikasi teknis terstruktur, perancangan kontrak API yang presisi, dan mitigasi eror pengujian otomatis untuk arsitektur sistem otonom.